

MATERIAL DE ESTUDIO AMPLIADO: CORRIENTE Y TENSIÓN ELÉCTRICA

1. LA NATURALEZA DE LA TENSIÓN (VOLTAJE): LA PRESIÓN QUE INICIA TODO

Para comprender la **tensión**, se debe imaginar a los electrones como pequeñas esferas que tienen el deseo natural de moverse desde un lugar donde están muy apretadas (polo negativo) hacia un lugar donde hay espacio libre (polo positivo). La tensión eléctrica es, técnicamente, el "trabajo" que una fuente de energía debe realizar para mover esas cargas a través del circuito.

El porqué de la diferencia de potencial

Se utiliza el término "diferencia de potencial" porque lo que realmente importa no es cuánta electricidad hay en un cable, sino la diferencia de presión entre dos puntos.

- En una batería de automóvil, la reacción química interna mantiene un nivel constante de 12.6 voltios en reposo.
- Si se mide un cable con 12V y se lo compara con otro punto que también tiene 12V, la diferencia es 0V; por lo tanto, no hay fuerza que mueva a los electrones.
- La tensión solo se manifiesta cuando conectamos un punto de "alta presión" (positivo) con uno de "baja presión" o retorno (masa/chasis).

2. LA CORRIENTE ELÉCTRICA (INTENSIDAD): EL FLUJO DE TRABAJO

Mientras que la tensión es la intención o la fuerza, la **corriente** es el hecho físico del movimiento. En el automotor, la corriente es lo que realmente produce efectos útiles: genera luz en los faros, calor en las bujías de precalentamiento y movimiento rotatorio en el motor de arranque.

El cómo se comporta la intensidad

La intensidad de corriente, medida en **Amperios (A)**, representa la cantidad de carga que pasa por una sección del cable por cada segundo.

- **Densidad de corriente:** No todos los cables pueden llevar la misma cantidad de amperios. Si se intenta hacer pasar una corriente muy alta por un cable fino (poca sección), los electrones chocarán tanto entre sí y con los átomos del cobre que el cable levantará temperatura excesiva, pudiendo derretir el aislante.
- **Sentido de la corriente:** Aunque físicamente los electrones viajan de negativo a positivo, en los diagramas técnicos de electromecánica se utiliza por convención el "sentido técnico", que va de positivo a negativo para facilitar el análisis de los circuitos.

3. LA RESISTENCIA: EL REGULADOR NATURAL DEL CIRCUITO

La resistencia es la oposición que encuentran los electrones al intentar avanzar. No debe verse solo como algo "malo"; a veces es necesaria para controlar el flujo de energía.

Factores que determinan la resistencia

En la práctica profesional de un técnico, se deben considerar cuatro factores que alteran la resistencia de un cable o componente en el vehículo:

1. **Material:** El cobre es un excelente conductor (baja resistencia), mientras que el hierro ofrece más oposición.
2. **Longitud:** Cuanto más largo es el cable, más camino deben recorrer los electrones y más resistencia encuentran.
3. **Sección (Grosor):** Un cable grueso es como una autopista de muchos carriles; permite que los electrones fluyan con facilidad (baja resistencia).
4. **Temperatura:** En la mayoría de los metales, a medida que sube la temperatura, los átomos vibran más y estorban el paso de los electrones, aumentando la resistencia.

4. LA LEY DE OHM COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO

La relación matemática es simple pero poderosa: **Tensión = Corriente x Resistencia** ($V = I / R$).

- **Si la Tensión sube** (y la resistencia se mantiene), la corriente sube.
- **Si la Resistencia sube** (por un cable sulfatado o flojo), la corriente baja drásticamente.

Ejemplo en el taller: Un vehículo llega con luces que alumbran poco. El técnico mide la batería y tiene 12.6V (tensión correcta). Sin embargo, al medir la resistencia del cableado, nota que es alta debido al óxido. Aplicando la lógica de Ohm, entiende que la alta resistencia está "frenando" la corriente, y por eso la lámpara no tiene energía suficiente para brillar.

5. TIPOS DE CORRIENTE Y SU ORIGEN EN EL AUTO

Es fundamental distinguir el comportamiento de la electricidad según su fuente:

- **Corriente Continua (CC):** Es un flujo estable y unidireccional. Es vital para los componentes electrónicos sensibles (sensores y computadoras) porque no tiene fluctuaciones que puedan causar errores de procesamiento.
- **Corriente Alterna (CA):** El alternador genera CA porque es la forma más eficiente de producir electricidad mediante el movimiento rotativo del motor. Sin embargo, como la batería es de CC, el alternador incluye componentes llamados "diodos" que actúan como válvulas de una sola vía, permitiendo que la corriente alterna se transforme en continua antes de salir hacia el resto del auto.

6. SEGURIDAD TÉCNICA Y PROTOCOLOS DE MEDICIÓN

Siguiendo la planificación de **Seguridad y EPP** establecida para la segunda clase del ciclo, se deben observar las siguientes reglas al manipular corriente y tensión:

1. **Protección de la ECU:** Nunca se debe desconectar la batería con el motor en marcha. Esto puede generar picos de tensión (poca resistencia súbita) que queman los módulos electrónicos.
2. **Uso del Multímetro:**

- Para medir **Tensión**, el instrumento se configura en Voltios CC y se conecta en paralelo (un cable a positivo y otro a negativo o masa).
 - Para medir **Corriente**, se debe tener extrema precaución. El multímetro debe estar en modo Amperios y conectado en serie (interrumpiendo el circuito). Nunca se debe medir la corriente de una batería conectando el multímetro directamente a ambos polos, ya que esto causaría un cortocircuito y dañaría el equipo instantáneamente.
-

7. LA IMPORTANCIA DE LA MASA (RETORNO)

En electromecánica automotriz, casi todo el cuerpo metálico del vehículo funciona como el camino de regreso para la corriente. Esto se conoce como "masa" o "tierra".

- **El porqué del ahorro de cables:** Al usar el chasis como conductor negativo, se ahorran kilómetros de cableado en la fabricación del vehículo.
- **El cómo de las fallas comunes:** Muchas averías "fantasmales" en los autos (luces que parpadean solas o sensores que mienten) se deben a una "mala masa". Si la unión entre el cable negativo y el chasis está oxidada, la resistencia sube y la tensión cae antes de llegar al componente.